CCINP MP Maths 2 — 2017

33 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le sujet, $\mathbb{K}$ désigne les corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, p désigne un entier supérieur ou égal à 2. On note $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$-espace vectoriel des matrices carrées de taille p à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On note I_p la matrice unité de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

Si $x = (x_1, \ldots, x_p)$ est un vecteur de $\mathbb{K}^p$, on note $\|x\|_\infty$ sa norme «infinie» définie par :

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_i| \mid i \in [\![1, p]\!]\}.$$

On dit que x est un vecteur stochastique si ses coordonnées sont positives ou nulles et leur somme vaut 1 :

$$\forall i \in [\![1, p]\!], x_i \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{p} x_i = 1.$$

Une matrice $A = (a_{i,j})$ de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est dite stochastique si ses coefficients sont positifs ou nuls et si la somme des coefficients de chacune de ses lignes vaut 1, c'est-à-dire si :

$$\forall (i, j) \in [\![1, p]\!]^2, a_{i,j} \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![1, p]\!], \sum_{j=1}^{p} a_{i,j} = 1.$$

Une matrice A est dite strictement positive si tous ses coefficients sont strictement positifs. On note alors $A > 0$.

Si $b_1, b_2, \ldots, b_k$ sont des nombres complexes (respectivement des matrices carrées), on note $\operatorname{diag}(b_1, b_2, \ldots, b_k)$ la matrice diagonale (respectivement diagonale par blocs) dont les coefficients diagonaux (respectivement blocs diagonaux) sont $b_1, b_2, \ldots, b_k$.

Le sujet est constitué d'un seul problème qui traite de matrices stochastiques dans un contexte probabiliste de chaîne de Markov (partie I). On étudie le spectre d'une matrice stochastique A (partie II) et la suite des itérés de A (partie III). On introduit aussi la notion de probabilité invariante par A (partie IV), suivie de son calcul effectif par ordinateur (partie V).

La partie I est indépendante des autres parties. La partie IV utilise les deux résultats démontrés dans les parties II et III. La partie V est une partie informatique liée à la partie IV, mais qui peut être traitée de manière indépendante.

PARTIE I — UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE MARKOV

Une particule possède deux états possibles numérotés 1 et 2 et peut passer de son état à l'état 1 ou 2 de façon aléatoire. On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ sur lequel on définit pour tout $n \in \mathbb{N}$, la variable aléatoire X_n égale à l'état de la particule au temps n. L'état de la particule au temps $n+1$ dépend uniquement de son état au temps n selon les règles suivantes :
- si au temps n la particule est dans l'état 1, au temps $n+1$ elle passe à l'état 2 avec une probabilité $\frac{1}{2}$.
- si au temps n la particule est dans l'état 2, au temps $n+1$, elle passe à l'état 1 avec une probabilité $\frac{1}{4}$.

On suppose que $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = \frac{1}{2}$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer en justifiant la loi de X_1.

On pose $\mu_n = (P(X_n = 1), P(X_n = 2))$ le vecteur ligne de $\mathbb{R}^2$ caractérisant la loi de X_n.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier la relation matricielle suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mu_{n+1} = \mu_n A \quad \text{avec } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire, à l'aide de la calculatrice, la loi de X_5 (on demande les résultats arrondis au centième).

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Temps de premier accès à l'état 1 : on note T la variable aléatoire égale au plus petit entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $X_n = 1$. Déterminer $P(T = 1)$, puis $P(T = k)$ pour tout entier $k \geqslant 2$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que A est diagonalisable, puis donner, sans détailler les calculs, une matrice Q inversible à coefficients entiers telle que

$$A = Q \operatorname{diag}\left(1, \frac{1}{4}\right) Q^{-1}$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que les applications $M \mapsto QMQ^{-1}$ et $M \mapsto \mu_0 M$ définies sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ sont continues.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire la convergence de la suite de matrices $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$, puis de la suite de vecteurs lignes $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Préciser les coefficients du vecteur ligne obtenu comme limite.

PARTIE II — SPECTRE D'UNE MATRICE STOCHASTIQUE

Soit A une matrice stochastique de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

La suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est un cas particulier de variables aléatoires dont l'état à l'instant $n+1$ ne dépend que de son état à l'instant n et pas des précédents. On dit alors que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov. Plus généralement si $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov prenant ses valeurs dans $[\![1, p]\!]$, la loi des variables X_n est entièrement déterminée par la donnée de la loi de X_0 et d'une matrice stochastique A de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

Si on pose maintenant $\mu_n = (P(X_n = 1), P(X_n = 2), \ldots, P(X_n = p))$, l'étude du comportement de la loi de X_n lorsque n est grand, se ramène alors à l'étude de la convergence de la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence $\mu_{n+1} = \mu_n A$. Cela conduit à l'étude de la suite de matrices $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$. C'est l'objet des parties suivantes.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que 1 est valeur propre de A (on pourra considérer le vecteur colonne de $\mathbb{R}^p$ dont toutes les coordonnées valent 1).

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit x un vecteur colonne de $\mathbb{C}^p$. Démontrer que $\|Ax\|_\infty \leqslant \|x\|_\infty$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que si $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de A, on a $|\lambda| \leqslant 1$.

Partie II - Localisation des valeurs propres

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence d'un vecteur colonne $x = (x_1, \ldots, x_p)$ de $\mathbb{C}^p$ tel que $\|x\|_\infty = 1$ et $Ax = \lambda x$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $i \in [\![1, p]\!]$ tel que $|x_i| = 1$. Démontrer que :

$$|\lambda - a_{i,i}| \leqslant 1 - a_{i,i}.$$

Partie II - Étude d'un exemple

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Dans cette question uniquement, on prend :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{4}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Déduire de la question précédente que les valeurs propres de A sont contenues dans la réunion de trois disques, que l'on représentera en précisant leurs centres et leurs rayons.

Partie II - Cas des matrices stochastiques strictement positives

On constate en particulier sur l'exemple que 1 est la seule valeur propre de A de module 1. On admettra, dans la suite du problème, que cette propriété reste vraie pour toute matrice stochastique **strictement positive**.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose en plus pour cette question et la question suivante que la matrice A est strictement positive. On pose $B = A - I_p$ et on note B' la matrice de $\mathcal{M}_{p-1}(\mathbb{R})$ obtenue en supprimant la dernière colonne et la dernière ligne de B.
Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de B'.
On admet qu'il existe un entier $i \in [\![1, p-1]\!]$ tel que :

$$|\lambda - (a_{i,i} - 1)| \leqslant 1 - a_{i,i} - a_{i,p}$$

La démonstration (non demandée) de cette inégalité est similiaire à celle de la question Q12. Déduire de cette inégalité que B' est inversible.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $\dim \operatorname{Ker}(A - I_p) = 1$.

PARTIE III — ITÉRÉES D'UNE MATRICE STOCHASTIQUE

On démontre dans cette partie la proposition suivante :

Proposition 2. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, stochastique et strictement positive, la suite $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

Partie III - Un contre-exemple

On admet sans démonstration que 1 est racine simple du polynôme caractéristique de A. On dit alors que 1 est une valeur propre simple de A. Nous pouvons résumer les résultats de cette partie par la **Proposition 1** ci-dessous.

Proposition 1. Soit A une matrice stochastique de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ strictement positive. Alors 1 est valeur propre simple et les autres valeurs propres ont un module strictement inférieur à 1.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

On considère s la symétrie orthogonale de $\mathbb{R}^2$ par rapport à la droite d'équation $y = x$. Donner, sans justification, la matrice B de s dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

La Proposition **2** reste-t-elle vraie si la matrice stochastique n'est pas strictement positive?

Partie III - Résultat préliminaire

Soit λ un nombre complexe avec $|\lambda| < 1$ et N une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $N^p = 0$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier que pour n au voisinage de $+\infty$, $\binom{n}{k}$ est équivalent à $\frac{n^k}{k!}$. En déduire la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\binom{n}{k}\lambda^{n-k}$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la suite de matrices $((\lambda I_p + N)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.

Partie III - Convergence d'une suite de matrices

Soit A une matrice stochastique et strictement positive de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On sait, d'après la **Proposition 1**, que 1 est valeur propre simple de A. Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ sont les autres valeurs propres complexes de A, un théorème du cours montre que A est semblable sur $\mathbb{C}$ à une matrice diagonale par blocs du type

$$\operatorname{diag}(1, \lambda_1 I_{p_1} + N_1, \ldots, \lambda_r I_{p_r} + N_r),$$

avec $p_1, \ldots, p_r$ des entiers et $N_1, \ldots, N_r$ des matrices nilpotentes à coefficients complexes.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Déduire des questions Q18 à Q20 que la suite $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

PARTIE IV — PROBABILITÉ INVARIANTE PAR UNE MATRICE STOCHASTIQUE

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice stochastique. On dit que A admet une probabilité invariante s'il existe un vecteur ligne stochastique $\mu \in \mathbb{R}^p$ tel que $\mu A = \mu$ (on dit alors que μ est une probabilité invariante par A).

Le but de cette partie est de démontrer la propriété énoncée dans la **Proposition 3** ci-dessous.

Proposition 3. Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice stochastique strictement positive et $\mu_0 \in \mathbb{R}^p$ un vecteur ligne stochastique. On note $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de vecteurs lignes de $\mathbb{R}^p$ définie par la relation : $\forall n \in \mathbb{N}, \mu_{n+1} = \mu_n A$. Alors, la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un vecteur stochastique μ_∞ vérifiant $\mu_\infty = \mu_\infty A$. De plus, le vecteur μ_∞ est l'unique probabilité invariante par A (il ne dépend donc pas du choix de μ_0).

Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice stochastique strictement positive et $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie ci-dessus.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'ensemble des vecteurs stochastiques de $\mathbb{R}^n$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^n$.

Partie IV - Convergence de la suite

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un vecteur μ_∞ vérifiant $\mu_\infty = \mu_\infty A$.

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\mu = (m_1, \ldots, m_p)$ un vecteur ligne stochastique. Démontrer que μA est encore un vecteur stochastique.

Q25 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que μ_∞ est une probabilité invariante par A.

Partie IV - Unicité de la probabilité invariante

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Lien avec le spectre de la transposée de A : soit $\mu \in \mathbb{R}^p$ un vecteur ligne stochastique. Justifier que μ est une probabilité invariante pour A, si et seulement si le vecteur colonne ${}^t\mu$ est un vecteur propre de ${}^tA$ associé à la valeur propre 1.

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier, en utilisant la question Q15, que $\dim \operatorname{Ker}\left({}^tA - I_p\right) = 1$.

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que A admet une unique probabilité invariante.

PARTIE V — INFORMATIQUE : CALCUL EFFECTIF DE LA PROBABILITÉ INVARIANTE D'UNE MATRICE STOCHASTIQUE STRICTEMENT POSITIVE

Si A est une matrice stochastique strictement positive, on a établi dans la partie précédente la convergence de la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ associée à la matrice A. Ceci fournit un algorithme de calcul de la probabilité invariante par A. On en propose une implémentation en langage Python. On sera très attentif à la rédaction et notamment à l'indentation du code.

Un vecteur x de $\mathbb{R}^p$ sera représenté en Python par une liste de flottants. Par exemple, le vecteur $x = (1, 2, 3)$ de $\mathbb{R}^3$ sera représenté par la liste [1,2,3]. De même, une matrice A sera représentée par une liste dont les éléments sont les lignes de la matrice. Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ sera représentée par la liste $[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]$.

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

On exécute le script suivant A = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]] qui représente la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$.

Donner les valeurs renvoyées lorsque l'on exécute len (A), A [1] et A [2] [1].

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction difference qui prend en arguments deux vecteurs x et y de même taille et renvoie le vecteur $x - y$. Par exemple si $x = (5, 2)$ et $y = (3, 7)$, difference (x, y) renverra $[2, -5]$.

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction norme qui prend en arguments un vecteur $x = (x_1, \ldots, x_p)$ et renvoie sa norme infinie $\|x\|_\infty = \max\{|x_i| \quad | \quad i \in [\![1, p]\!]\}$ (on pourra utiliser librement la fonction abs qui renvoie la valeur absolue d'un nombre, mais on s'interdit l'utilisation de la fonction max déjà implémentée dans Python).

Q32 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction itere qui prend en arguments un vecteur ligne x et une matrice A carrée de même taille que x et qui renvoie le vecteur xA. Par exemple si $x = (1, 1)$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, on a $xA = (5, 7)$ et donc itere (x, A) renverra [5,7].

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

On a vu, dans la Partie IV, que si A est une matrice strictement positive, la suite de vecteurs lignes de $\mathbb{R}^p$ associée $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation : $\forall n \in \mathbb{N}, \mu_{n+1} = \mu_n A$ convergeait vers un vecteur μ_∞ indépendant du choix de μ_0 vecteur stochastique.

Écrire une fonction probaInvariante qui prend en arguments une matrice stochastique strictement positive A de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et un réel $\varepsilon > 0$ et qui renvoie le premier terme μ_k de la suite $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $\mu_0 = \left(\frac{1}{p}, \frac{1}{p}, \ldots, \frac{1}{p}\right)$ tel que $\|\mu_k - \mu_{k-1}\|_\infty \leqslant \varepsilon$. On ne demandera pas à l'algorithme de vérifier que la matrice passée en argument est bien stochastique et strictement positive.

Par exemple, si $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ et $\varepsilon = 10^{-6}$,

```

probaInvariante(A,eps) renverra [0.33333396911621094, 0.6666660308837891].

```

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

On applique la formule des probabilités totales : $P(X_1 = 1) = P(X_1 = 1|X_0 = 1)P(X_0 = 1) + P(X_1 = 1|X_0 = 2)P(X_0 = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$, d'où $P(X_1 = 2) = \frac{5}{8}$.

Q2 retour énoncé

La formule des probabilités totales donne $P(X_{n+1} = j) = \sum_i P(X_n = i)a_{ij}$, ce qui est exactement le coefficient j du produit $\mu_n A$, d'où $\mu_{n+1} = \mu_n A$.

Q3 retour énoncé

On calcule A^5 à la calculatrice puis $\mu_5 = \mu_0 A^5$, ce qui donne numériquement la loi de X_5 arrondie au centième.

Q4 retour énoncé

On conditionne sur X_0 : $P(T = 0) = P(X_0 = 1) = 1/2$. Si $X_0 = 2$, le temps d'atteinte de l'état 1 suit une loi géométrique de paramètre $1/4$, d'où pour $k \geq 1$: $P(T = k) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}$.

Q5 retour énoncé

Les valeurs propres sont 1 (car A est stochastique) et $\mathrm{tr}(A) - 1 = 1/4$. Elles sont distinctes donc A est diagonalisable. On détermine les vecteurs propres associés pour former Q.

Q6 retour énoncé

En dimension finie, toute application linéaire est continue. Les applications $M \mapsto QMQ^{-1}$ et $M \mapsto \mu_0 M$ sont linéaires entre espaces de dimension finie, donc continues.

Q7 retour énoncé

$A^n = Q\,\mathrm{diag}(1, (1/4)^n)\,Q^{-1} \to Q\,\mathrm{diag}(1, 0)\,Q^{-1}$ car $(1/4)^n \to 0$. Par continuité, $\mu_n = \mu_0 A^n \to \mu_\infty = (1/3, 2/3)$.

Q8 retour énoncé

On vérifie que $Ae = e$ avec $e = (1, \ldots, 1)^T$ car $(Ae)_i = \sum_j a_{ij} = 1$ (somme des lignes d'une matrice stochastique). Donc 1 est valeur propre.

Q9 retour énoncé

$|(Ax)_i| \leq \sum_j a_{ij}|x_j| \leq \|x\|_\infty \sum_j a_{ij} = \|x\|_\infty$ par positivité et stochasticité. Le max sur i donne $\|Ax\|_\infty \leq \|x\|_\infty$.

Q10 retour énoncé

Si $Ax = \lambda x$ avec $x \neq 0$, alors $|\lambda|\|x\|_\infty = \|Ax\|_\infty \leq \|x\|_\infty$ par Q9, d'où $|\lambda| \leq 1$ en divisant par $\|x\|_\infty > 0$.

Q11 retour énoncé

On prend $y \neq 0$ tel que $Ay = \lambda y$ et on pose $x = y/\|y\|_\infty$. Alors $\|x\|_\infty = 1$ et $Ax = \lambda x$ par linéarité.

Q12 retour énoncé

En prenant i tel que $|x_i| = 1$ dans $Ax = \lambda x$, on isole $(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j$, d'où $|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} a_{ij} = 1 - a_{ii}$ par inégalité triangulaire et $|x_j| \leq 1$.

Q13 retour énoncé

On lit les centres a_{ii} et rayons $1 - a_{ii}$ sur la diagonale de la matrice : D_1 centré en $1/2$ de rayon $1/2$, D_2 centré en $1/6$ de rayon $5/6$, D_3 centré en $1/3$ de rayon $2/3$.

Q14 retour énoncé

Le disque de centre $a_{ii} - 1 < 0$ et rayon $1 - a_{ii} - a_{ip} < 1 - a_{ii} = |a_{ii} - 1|$ ne contient pas 0 car la distance de 0 au centre excède le rayon ($a_{ip} > 0$ par positivité stricte). Donc B' est inversible.

Q15 retour énoncé

La dernière colonne de $B = A - I_p$ est combinaison des autres (car $Be = 0$), donc $\mathrm{rg}(B) = \mathrm{rg}(B')$. Comme B' est inversible (Q14), $\mathrm{rg}(B) = p - 1$, d'où $\dim \ker(A - I_p) = 1$.

Q16 retour énoncé

La symétrie par rapport à la droite $y = x$ échange les coordonnées, d'où $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Q17 retour énoncé

$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est stochastique mais $B^{2n} = I_2$ et $B^{2n+1} = B$, donc (B^n) oscille et ne converge pas. L'hypothèse strictement positive est nécessaire.

Q18 retour énoncé

N nilpotente a pour seule valeur propre 0, donc $\chi_N = X^p$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $N^p = 0$.

Q19 retour énoncé

$\binom{n}{k} \sim \frac{n^k}{k!}$, donc $\binom{n}{k}\lambda^{n-k} \sim \frac{n^k}{k!}\lambda^{n-k} \to 0$ par croissances comparées ($|\lambda| < 1$, l'exponentielle domine le polynôme).

Q20 retour énoncé

La formule du binôme (commutativité de λI_p et N) donne $(\lambda I_p + N)^n = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{n}{k} \lambda^{n-k} N^k$ (somme finie car $N^p = 0$). Par Q19, chaque terme tend vers 0.

Q21 retour énoncé

En forme de Jordan, $A^n = P \,\mathrm{diag}(1, (\lambda_i I_{p_i} + N_i)^n)\, P^{-1}$. Par Q20, chaque bloc converge vers 0 car $|\lambda_i| < 1$, d'où $A^n \to P \,\mathrm{diag}(1, 0, \ldots, 0)\, P^{-1}$.

Q22 retour énoncé

$S = \{x \in \mathbb{R}^p : x_i \geq 0,\ \sum x_i = 1\}$ est l'intersection des fermés $\{x_i \geq 0\}$ et de l'hyperplan $\{\sum x_i = 1\}$ (image réciproque de $\{1\}$ par une forme linéaire continue). Intersection finie de fermés, donc fermé.

Q23 retour énoncé

Par continuité de $M \mapsto \mu_0 M$ (Q6), $\mu_n = \mu_0 A^n \to \mu_0 L = \mu_\infty$. Le passage à la limite dans $\mu_{n+1} = \mu_n A$ donne $\mu_\infty = \mu_\infty A$.

Q24 retour énoncé

$(\mu A)_j = \sum_i m_i a_{ij} \geq 0$ et $\sum_j (\mu A)_j = \sum_i m_i \sum_j a_{ij} = \sum_i m_i = 1$ par interversion et stochasticité. Donc μA est stochastique.

Q25 retour énoncé

Chaque μ_n est stochastique (Q24 par récurrence). L'ensemble des vecteurs stochastiques est fermé (Q22), donc μ_∞ est stochastique. Avec $\mu_\infty A = \mu_\infty$ (Q23), μ_∞ est une probabilité invariante.

Q26 retour énoncé

En transposant $\mu A = \mu$, on obtient ${}^tA\,{}^t\mu = {}^t\mu$, donc μ est probabilité invariante ssi ${}^t\mu$ est vecteur propre de ${}^tA$ pour la valeur propre 1.

Q27 retour énoncé

$\mathrm{rg}({}^tA - I_p) = \mathrm{rg}(A - I_p) = p - 1$ (Q15), d'où $\dim\ker({}^tA - I_p) = 1$ par le théorème du rang.

Q28 retour énoncé

Par Q26, les probabilités invariantes sont les vecteurs propres normalisés de ${}^tA$ pour $\lambda = 1$. Par Q27, le sous-espace propre est de dimension 1, et la contrainte $\sum \mu_i = 1$ sélectionne un unique élément.

Q29 retour énoncé

`len(A)=4` donne le nombre de lignes, `A[1]=[4,5,6]` est la deuxième ligne (indexation à partir de 0), `A[2][1]=8` est l'élément ligne 3, colonne 2.

Q30 retour énoncé

On renvoie `[x[i]-y[i] for i in range(len(x))]`, soustraction composante par composante des deux vecteurs.

Q31 retour énoncé

On initialise `m = abs(x[0])` puis on parcourt les éléments en mettant à jour `m = abs(x[i])` si `abs(x[i]) > m`. On renvoie `m`, le maximum des valeurs absolues.

Q32 retour énoncé

On implémente $(xA)_j = \sum_i x[i] \cdot A[i][j]$ par une double boucle : pour chaque colonne j, on somme sur les lignes i.

Q33 retour énoncé

On initialise $\mu_0 = [1/p, \ldots, 1/p]$ et on itère $\mu_{k+1} = \mu_k A$ (via `itere`) tant que $\|\mu_{k+1} - \mu_k\|_\infty > \varepsilon$ (via `norme` et `difference`). Boucle `while` avec critère d'arrêt.